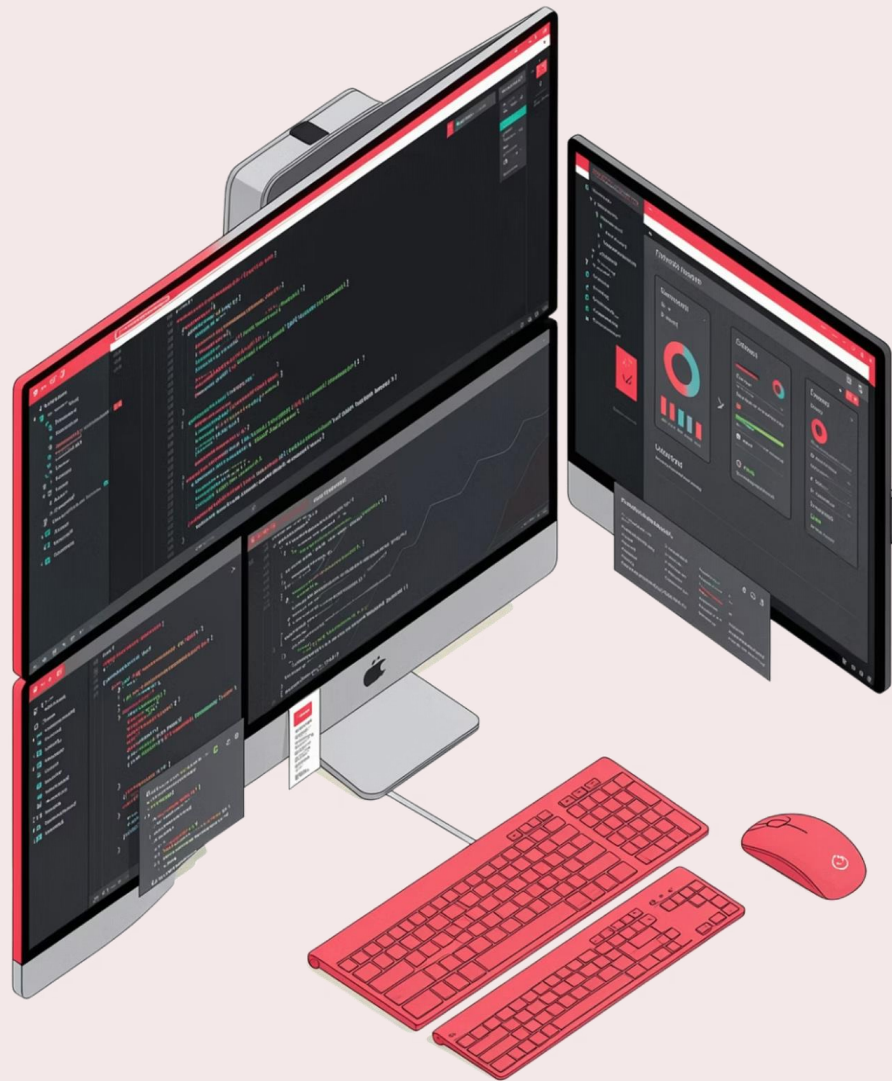


Учебная практика

Установка и настройка операционных систем, разработка и развёртывание прикладных решений



Выполнил: Стариков Дмитрий Алексеевич

группа 23П

руководитель практики Пентин Н.С

Цели и задачи практики



Установка ОС

Изучение процессов установки различных операционных систем в виртуальной среде



1С и GitLab

Приобретение навыков работы с платформой 1С:Предприятие и системой управления версиями GitLab



Веб-разработка

Разработка веб-сайта на системе управления контентом Joomla



Настройка ПО

Освоение настройки гостевых дополнений, драйверов и прикладного программного обеспечения



Серверные службы

Развёртывание серверных служб Redis, Docker, API и веб-сервера



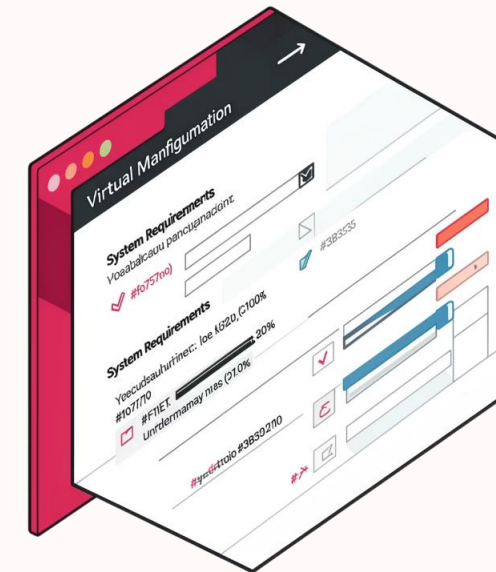
Документация

Оформление технической документации и отчётных материалов

Подготовка и первичная установка ОС

Планирование и подготовка

- Проверка системных требований для каждой операционной системы
- Составление таблицы программного обеспечения
- Распределение ресурсов виртуальных машин



01

Установка Ubuntu 22.04

Развертывание на виртуальной машине с параметрами: 20 ГБ дискового пространства, 4 ГБ оперативной памяти

03

РЕД ОС 8

Установка отечественной операционной системы, настройка гостевых дополнений VirtualBox

02

Настройка системы

Первоначальная конфигурация, обновление пакетов, установка базовых компонентов

04

Прикладное ПО

Установка офисных пакетов, антивируса, архиватора, сред разработки (VS Code, 1C, Ред БД)



Работа с 1С:Предприятие и GitLab



Регистрация

Создание аккаунта на developer.1c.ru, получение комьюнити-лицензии для обучения



Установка

Загрузка и установка платформы 1С:Предприятие, активация лицензии



GitLab

Регистрация в GitLab, создание репозитория для хранения конфигурации

Выгрузка конфигурации

Два метода сохранения:

- Прямая выгрузка в файл
- Синхронизация с хранилищем Git

Разработка модуля

Доработка функционала:

- CRUD-операции для истории покупок партнёра
- 5 модульных тестов для проверки работоспособности

Файловая ОС и сравнительный анализ



OpenMediaVault

Установка и настройка специализированной операционной системы для файлового сервера в VirtualBox

Разработка модуля

Создание блок-схемы программного модуля для управления файлами и общими папками

Тестирование

Загрузка тестовых файлов, создание общих папок, проверка доступа по сети

Документация

Составление подробного руководства по установке и настройке OMV

Сравнительная характеристика гостевых ОС

Linux (Ubuntu)

Оптимален для серверных задач, высокая стабильность, низкое потребление ресурсов

Windows 10

Лучше всего подходит для проприетарного программного обеспечения и офисных приложений

РЕД ОС

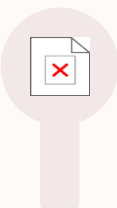
Предназначен для импортозамещения, соответствует требованиям государственных организаций

Серверные службы на Ubuntu Server



Установка Ubuntu Server 22.04

Настройка статического IP-адреса, конфигурация SSH для удалённого доступа



Redis

Развёртывание сервера Redis для кэширования, установка веб-интерфейса RedisInsight, импорт тестовых данных



Docker

Установка контейнерной платформы, развёртывание Firecrawl API в контейнере



Piper TTS

Развёртывание текстового движка синтеза речи Piper с API-сервером



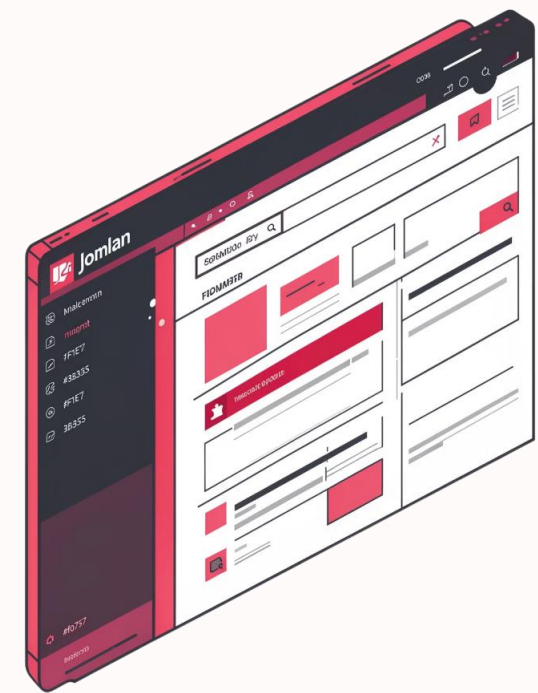
Тестирование

Проверка работоспособности всех сервисов, тестирование API-интерфейсов

Веб-сервер и CMS Joomla

Установка и настройка

- Установка Open Server Panel с Apache, PHP и MySQL
- Развёртывание Joomla 4 в локальной среде
- Конфигурация базы данных и параметров сервера



Разработка сайта колледжа



Главная

Главная страница с приветствием и краткой информацией о колледже



Студентам

Расписание занятий, учебные материалы, расписание экзаменов



Контакты

Контактная информация, карта проезда, форма обратной связи



Новости

Новостная лента с актуальными событиями и анонсами



Поступающим

Информация о приёме, специальностях, документах



Слайдер

Визуальный слайдер с изображениями колледжа и событиями

Адаптация шаблона под корпоративный стиль, тестирование на разных устройствах

Обобщённая сравнительная таблица всех ОС

Операционная система	Назначение	ОЗУ	Диск	Виртуализация	Лицензия	Применение
Ubuntu Desktop	Рабочая станция	2 ГБ	20 ГБ	VirtualBox	Открытая	Разработка
Ubuntu Server	Сервер	1 ГБ	10 ГБ	VirtualBox	Открытая	Серверные задачи
РЕД ОС	Рабочая станция	2 ГБ	20 ГБ	VirtualBox	Коммерческая	Государственные нужды
Windows 10	Рабочая станция	4 ГБ	50 ГБ	VirtualBox	Коммерческая	1С, офис
OpenMediaVault	Файловый сервер	512 МБ	8 ГБ	VirtualBox	Открытая	NAS

Ubuntu Server

Лучший выбор для серверных задач благодаря стабильности и низкому потреблению ресурсов

Windows 10

Оптимален для работы с 1С:Предприятие и офисными приложениями

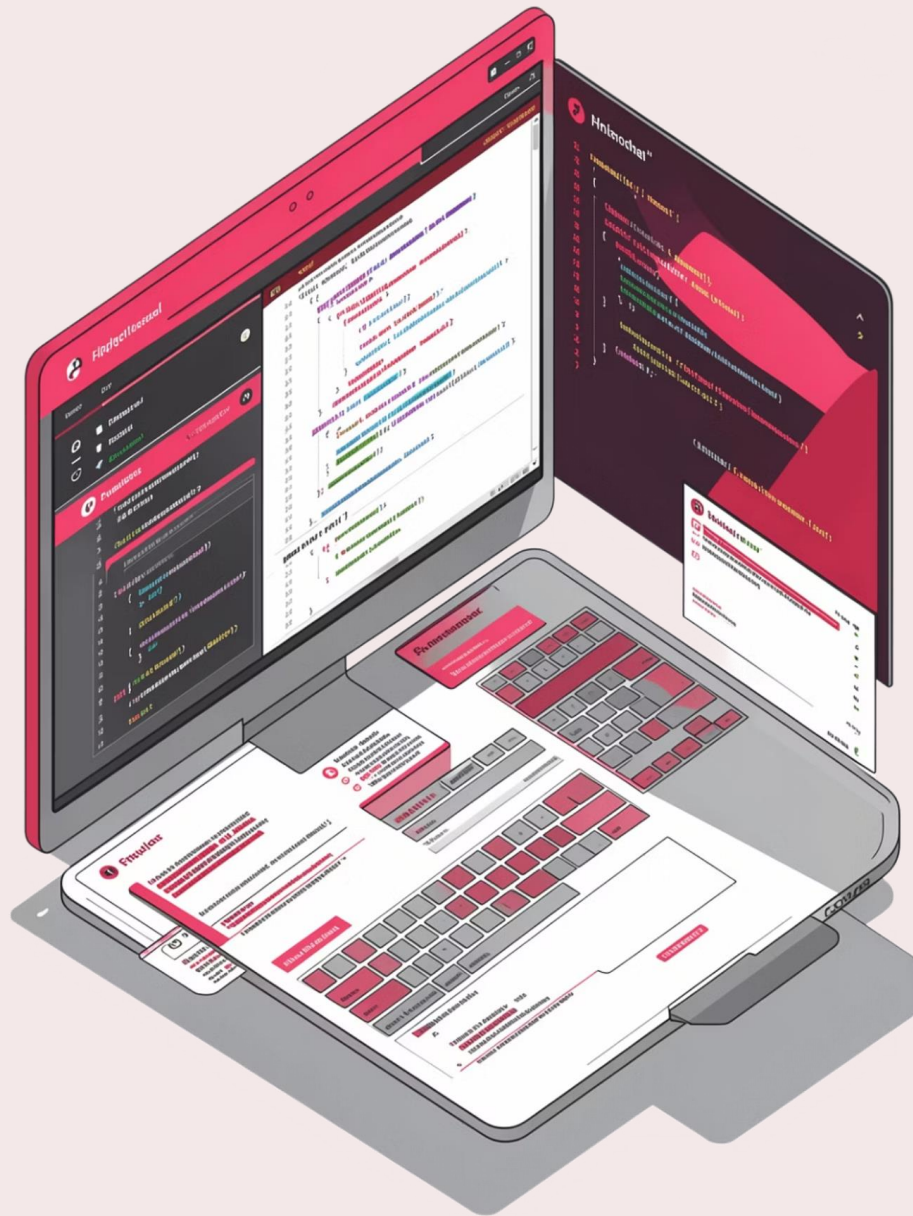
РЕД ОС

Предназначен для государственных организаций и импортозамещения

OpenMediaVault

Специализированная ОС для создания сетевых хранилищ (NAS)

Оформление документации и репозитория



1

Пакет документов

Создание аттестационного листа, дневника практики, отчёта и презентации

2

Git-репозиторий

Приведение репозитория в порядок: удаление архивов, дублирование в PDF, информативный README.md

3

Приложения

Подготовка QR-кода на репозиторий, итоговой сравнительной таблицы, блок-схемы модуля

4

GitHub

Загрузка всех материалов на удалённый репозиторий GitHub для доступа

Заключение и итоги

В ходе практики освоены следующие навыки:



Установка ОС

Установка и настройка 5 операционных систем в виртуальной среде



Виртуализация

Работа с виртуализацией VirtualBox, настройка виртуальных машин



Администрирование

Администрирование Linux-серверов, Docker, баз данных



1С

Программирование в 1С, модульное тестирование



Git

Система контроля версий Git, работа с репозиториями



Веб-разработка

Создание веб-сайта на CMS Joomla



Практические навыки полностью соответствуют поставленным задачам

Материалы практики могут быть использованы в качестве методических пособий для обучения студентов

Благодарность руководителю практики

Вопросы и ответы